RELATÓRIO PARA VALIDAÇÃO METODOLÓGICA

RDD do adicional de bolsa do PMM-E: desenho, diagnósticos e resultados até agora

Estado em 09/11/2026, com os outcomes atuais. Documento de trabalho para os professores validarem o desenho e a leitura dos resultados. Não é decisão sobre a hipótese econômica.

Em uma página

- **Pergunta.** No corte do IVS 2010 oficial, onde a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil (R$ 10 mil para R$ 15 mil em 0,300; R$ 15 mil para R$ 20 mil em 0,400), o lado de bolsa maior tem mais preenchimento, presença e oferta de especialistas? O contraste é o incentivo marginal anunciado, dentro de um pacote de regras que mudam nos mesmos cortes. Não é o efeito de participar do PMM-E.
- **Regra e validade.** A regra é sharp: o IVS oficial reproduz a faixa anunciada em 368 de 368 municípios do ciclo 1 e em 454 de 454 do ciclo 2. Não há salto de densidade nos cortes; o balanço de covariáveis tem poucos desequilíbrios, o maior no corte 0,400 do ciclo 1 (seção 3).
- **Outcome original (E3, ciclo 1, fração de células preenchidas na 1ª chamada).** Salto de −12,8 p.p. [−45,5; +19,8] em 0,300 e de −5,1 p.p. [−36,5; +26,2] em 0,400. Nada é distinguível de zero, e o efeito mínimo detectável (80% de poder) é de cerca de46,6 e 44,8 p.p.: resultado inconclusivo, não prova de ineficácia.
- **Rodada multi-outcome (protocolo 40, congelado antes de abrir os outcomes).** Nenhuma das duas primárias rejeita zero depois do Holm: índice de atração-presença P1 (−0,13 DP, p ajustado 0,851) e oferta de especialistas no CNES por DiRD P2 (p ajustado 0,851).
- **Único sinal que resiste a vários testes.** Na escolha da 1ª opção pelos candidatos (E9, secundário e exploratório), a razão de chances por R$ 5 mil é 1,95 no ciclo 2 [1,48; 2,57], mas o empilhado dos três ciclos (1,39) é frágil. É realocação entre células, não expansão do total de candidatos.
- **O que os ICs descartam.** Com ciclos e cortes empilhados, o IC convencional do preenchimento na 1ª chamada vai até +3,4 p.p., abaixo da referência de +10 p.p. do protocolo. Isso vale só sob a aproximação local linear e para o pacote do corte; o IC honesto não descarta nada.

> **O que pedimos aos professores**
>
> Validar (i) o estimando e o que o contraste identifica; (ii) o desenho e os diagnósticos de validade; (iii) a leitura dos resultados, todos nulos ou inconclusivos exceto o sinal frágil da escolha. As perguntas abertas estão na seção 8.
>
> Rótulos: *pré-especificado* = protocolo congelado antes de abrir os outcomes (E3, E6, E7, e as duas primárias); *exploratório* = decidido depois de ver resultados (E5, E9 pós-auditoria, X1 a X6). Uma análise de produção (SIA/SIH/TISS) está em andamento e não entra aqui.

1. Pergunta, estimando e o que o contraste identifica

A hipótese levada à banca 1 é que a bolsa maior atrai e fixa mais especialistas. Na forma local: no corte do IVS 2010 oficial do município, onde a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil, o lado de cima tem mais preenchimento das vagas, mais presença de especialistas e mais oferta cadastrada? A grade do edital é R$ 10 mil (IVS até 0,300), R$ 15 mil (de 0,300 a 0,400) e R$ 20 mil (acima de 0,400).

$$\tau(c) = \lim_{s \downarrow c} E[Y \mid IVS = s] - \lim_{s \uparrow c} E[Y \mid IVS = s], \; c \in \{0{,}300;\; 0{,}400\}$$

Convenção do sinal. Salto = valor estimado no corte do lado com bolsa maior (IVS acima do corte) menos o do lado com bolsa menor. O próprio corte pertence ao lado de baixo (tratamento = 1 se IVS > c). Salto positivo significa mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Em cada gráfico e tabela o sinal é esse; ele foi conferido no código e nos dados (seção 4).

Estimando. O efeito candidato é o incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil, localmente, para municípios com IVS perto do corte. Em nível, nesses cortes mudam também outras regras federais (teto de vagas do PMMB em coparticipação, estrato do financiamento da APS por porte, teto de emendas e parcelas de custeio da MAC e, em 0,400, a ajuda de custo do PMMB; auditoria 18). Por isso o contraste é um pacote, e a tabela abaixo diz o que cada análise identifica.

Tabela 1. **O que cada contraste identifica**

Contraste	Onde	O que identifica	O que não identifica
RDD em nível	E3, E6	pacote do corte: a bolsa anunciada mais as outras regras federais que mudam nos mesmos cortes	a bolsa pura; participar do PMM-E; o Agora Tem Especialistas
DiRD (diferença em descontinuidades)	E7, CNES	bolsa mais a variação, entre pré e pós, das descontinuidades das outras políticas	a bolsa pura: só tira a parte das outras regras que é constante no tempo
Logit condicional da 1ª opção	E9	o degrau da bolsa na escolha entre células do mesmo curso e ciclo (realocação, condicional a candidatar-se)	efeito sobre o total de candidatos, o preenchimento ou a oferta local

Cadeia de análise. implementação → força de trabalho → capacidade → acesso → saúde → custos e bem-estar → equidade e spillovers. Os outcomes atuais cobrem só os primeiros elos: seleção e implementação (F0), atração (F1) e escolha (E9), presença (F2), oferta cadastrada no CNES (F3) e seleção de quem chega (F4). Acesso, saúde e custos ainda não entram. Vínculo cadastrado, produção, acesso e saúde não são sinônimos, e presença no retrato de outubro não é retenção individual.

2. Dados e running variable

A running variable é o **IVS 2010 oficial do Ipea**. Ele coincide com o escore administrativo do Ministério da Saúde (valores iguais até a 3ª casa em 404/404 municípios com escore administrativo) e reproduz as faixas da bolsa com cortes em 0,300 e 0,400. A regra é, portanto, *sharp*: a faixa anunciada é função determinística do IVS, sem municípios do lado errado. O IVS foi construído com dados do Censo 2010, uma década antes do programa, o que torna a manipulação do escore pelos municípios implausível. Há 31 municípios com IVS exatamente igual a um dos cortes; todos ficam no lado de baixo, como na regra do MS.

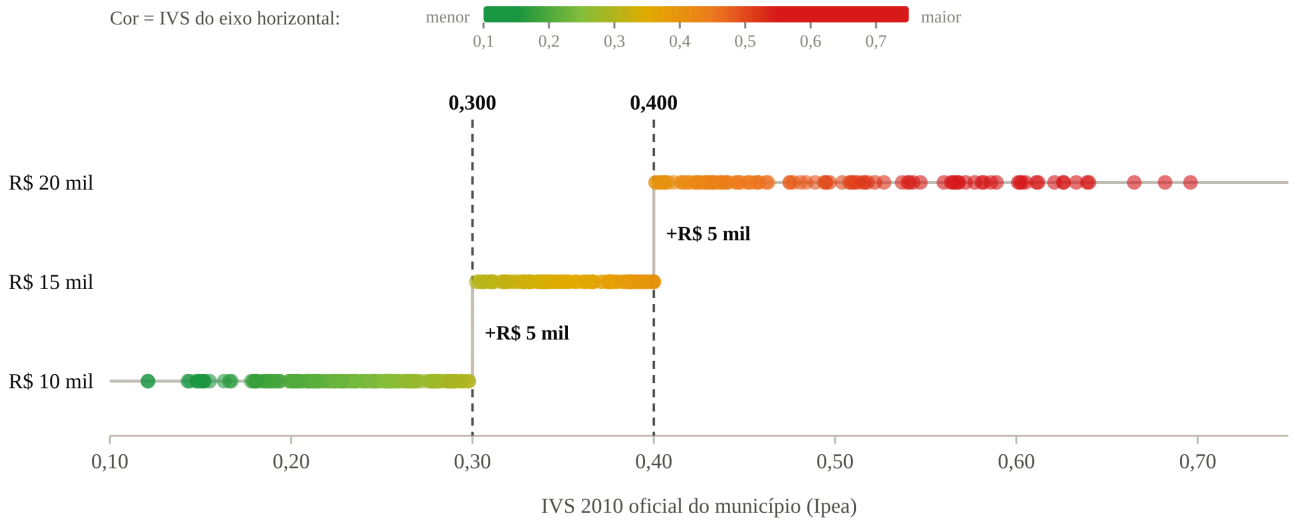
Tabela 2. **Portão R1: o IVS oficial reproduz a faixa anunciada**

Quadro de vagas	Municípios	Com IVS oficial	Faixa anunciada reproduzida
Ciclo 1 (1ª chamada)	368	368	368
Ciclo 2 (1ª e 2ª chamadas)	454	454	454
Ciclo 3 (1ª chamada)	748	747	747

Fonte: `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json`.

Figura 1. **A bolsa anunciada é função do IVS 2010 oficial: degraus em 0,300 e 0,400**

Cada ponto é um município do quadro de vagas, no valor exato da bolsa; a cor repete o IVS do eixo horizontal.



Fonte: `output/apresentacao_banca2/regra_bolsa_ivs_oficial.png`. Figura gravada por `scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py` e incorporada sem alteração.

Tabela 3. **Dados usados (arquivos e hashes no apêndice)**

Elemento	Fonte e cobertura	Unidade e chave
Running variable	IVS 2010 oficial do Ipea (Atlas da Vulnerabilidade Social, base completa, Censo 2010, linha Total); 5.565 municípios	município (co_ibge, 6 dígitos)
Regra da bolsa	quadros de vagas publicados pelo MS por ciclo e chamada (faixa e valor por município)	município
Funil do ciclo (F0, F1, F2, F4)	quadros de vagas e resultados das chamadas, reconstruídos às cegas (doc 41a): células CNES–curso por município	célula e município
Presença (D, F2)	Relação Nominal de ativos do PMM-E (retrato de 09/10/2026 no E3)	município
Oferta no CNES (F3)	vínculos nas CBO-alvo por 10 mil hab. (Censo 2022); pré 202406-202506, pós 202510-202608 (competências AAAAMM)	município × mês
Escolha (E9)	1ª opção dos candidatos entre células do mesmo curso e ciclo	candidato × célula

> **Registro de um failure mode: o arquivo de IVS antigo**
>
> Até 14/10/2026 o projeto usou como "IVS 2010" um arquivo local em `data/` que não é o IVS do município: é, em cada município, a última linha de subgrupo com IVS preenchido da mesma base do Ipea (mulheres, em recortes de cor e domicílio). A auditoria 16 documentou isso. **Nenhum número calculado com esse arquivo entra neste relatório, nem como resultado nem como comparação.** Tudo o que depende do IVS foi reestimado com a base oficial (auditoria 19), e o arquivo antigo só sobrevive como registro de erro, separado.

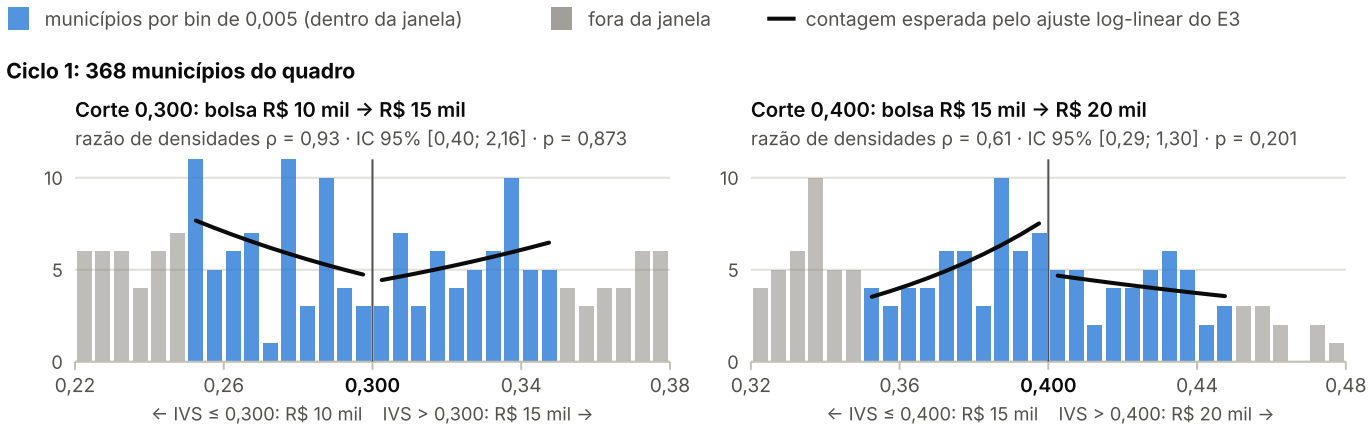
3. Validade: densidade, balanço, placebos e cointervenções

3.1 Manipulação do IVS: densidade nos cortes

Em 8 de 8 combinações de população e corte o IC 95% da razão de densidades contém 1. Nenhum corte tem excesso ou falta de municípios de um lado, como se espera de um escore construído com o Censo 2010.

Figura 2. **Histograma do IVS em torno de cada corte, ciclo 1 (V1), com a contagem esperada sem salto**

Barras = municípios por faixa do IVS (largura de 0,005); linha = ajuste log-linear do E3 (um por lado).



Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`; `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/apresentacao/gerar_relatorio_validacao_professores.py`. Cálculo de exibição conferido contra o E3 na geração.

Tabela 4. Densidade do IVS nos cortes (razão acima/abaixo; 1 = sem salto)

> **Como ler.** Ajuste Poisson log-linear das contagens por valor de IVS (h = 0,050), um por lado. Razão 1 = sem descontinuidade na densidade. Diagnóstico sem hipótese de efeito: o desejável é não haver salto.

População	Corte	n abaixo / acima	Razão de densidades	IC 95%	p
Todos os municípios (U)	0,300	859 / 671	0,99	[0,79; 1,24]	0,945
Todos os municípios (U)	0,400	587 / 612	1,04	[0,86; 1,25]	0,678
Ciclo 1 (V1)	0,300	61 / 54	0,93	[0,40; 2,16]	0,873
Ciclo 1 (V1)	0,400	53 / 41	0,61	[0,29; 1,30]	0,201
Ciclo 2 (V2)	0,300	82 / 62	1,09	[0,58; 2,04]	0,785
Ciclo 2 (V2)	0,400	53 / 53	0,96	[0,44; 2,11]	0,927
Ciclo 3 (V3)	0,300	102 / 83	0,81	[0,43; 1,51]	0,505
Ciclo 3 (V3)	0,400	97 / 119	1,04	[0,60; 1,82]	0,888

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_diagnosticos.csv`.

3.2 Balanço de covariáveis

Tabela 5. Balanço de covariáveis pré-programa nos cortes (h = 0,050)

> **Como ler.** Salto de cada covariável fixada antes do programa, pela mesma RDD local linear. O próprio IVS fica de fora (é a running variable). Parte dos p < 0,05 é esperada por acaso, e os subíndices do IVS não são testes independentes.

Pop.	Corte	Testadas	p < 0,05	Quais (salto; p)
U	0,300	14	1	estrato capital (−0,025; p = 0,016)
U	0,400	14	0	—
V1	0,300	14	0	—
V1	0,400	13	3	IVS capital humano (+0,036; p = 0,020); estrato metropolitano (−0,245; p = 0,043); estrato interior próximo de polo (+0,388; p = 0,018)
V2	0,300	14	2	estrato capital (−0,224; p = 0,025); regiao NE (−0,326; p = 0,038)
V2	0,400	14	0	—
V3	0,300	14	0	—
V3	0,400	13	0	—

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_diagnosticos.csv`.

Os desequilíbrios são poucos. Há alguns isolados em U e em V2 no corte 0,300; o maior grupo está no ciclo 1 em 0,400 (V1), no sentido de municípios menos metropolitanos acima do corte. Nesse mesmo recorte a razão de densidades é 0,61 [0,29; 1,30] e as vagas imediatas por 10 mil hab. do ciclo 1 caem do lado de bolsa maior (−0,074 [−0,134; −0,013], em U; p = 0,018, q BKY = 0,639). Isso torna V1 em 0,400 suspeito de seleção: as linhas desse recorte não são lidas como contraste limpo.

3.3 Placebos

Tabela 6. Placebo de cortes no E9 (logit condicional da escolha; exploratório, pós-auditoria)

> **Como ler.** Repete-se o degrau do E9 em cortes falsos de IVS fora das vizinhanças dos cortes verdadeiros. Se o |t| dos falsos passa de 1,96 bem mais que 5% das vezes, o EP com cluster por conjunto subestima a incerteza. O p por posto compara o t real com os falsos.

Ciclo	Cortes falsos	t da bolsa	Placebos com |t| > 1,96	Placebos com |t| ≥ t real	p por posto
1	27	1,49	18,5%	9	0,357
2	27	4,71	14,8%	0	0,036
3	27	0,30	29,6%	23	0,857
empilhado	27	2,98	14,8%	2	0,107

Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_robustez_pos_auditoria.csv`.

O placebo de cortes só existe no E9. Para a RDD em nível (E3 e E6) o protocolo não tem placebo de corte; é uma das perguntas da seção 8. Nos outcomes do CNES os placebos de outcome estão na tabela da seção 5.

3.4 Cointervenções nos mesmos cortes

- **Portaria do teto de vagas do PMMB em coparticipação (752/2023):** o teto de novas vagas sobe em 0,300 e em 0,400. Mexe em generalistas (eSF), só indiretamente em especialistas.
- **Cofinanciamento da APS (3.493/2024, IED):** o valor por equipe muda em 0,300 e em 0,400, conforme o porte.
- **Teto de emendas e parcelas de custeio da MAC:** acréscimo para municípios com "IVS maior que 0,3", que cobre componentes do Agora Tem Especialistas. É a mais próxima da atenção especializada.
- **Ajuda de custo do PMMB em 0,400** (fora da Amazônia Legal e da faixa de fronteira).

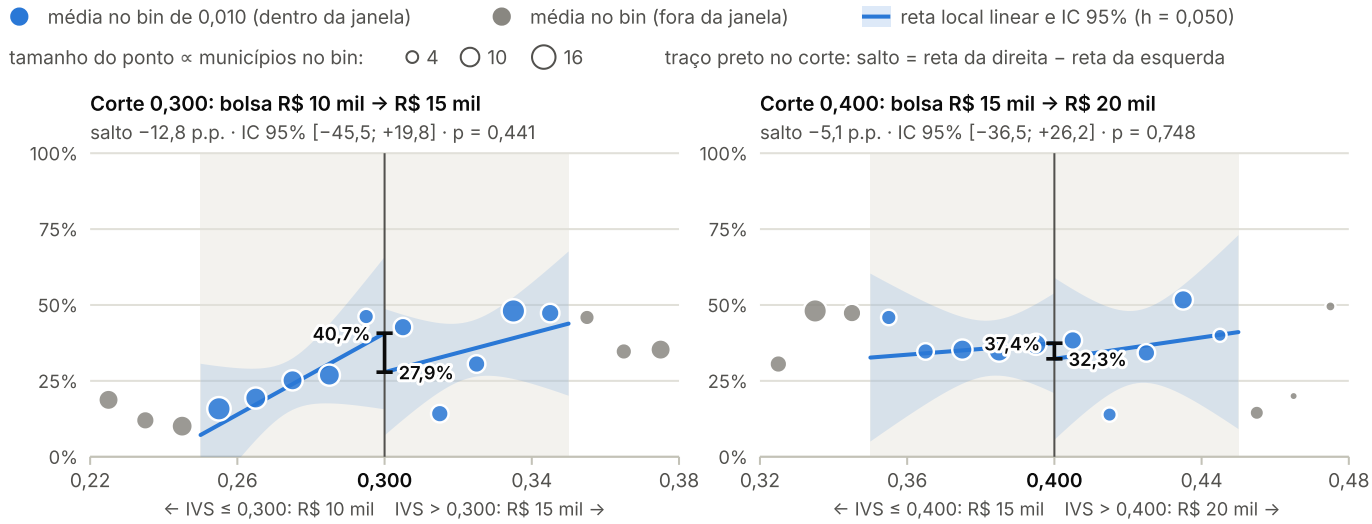
Fonte: auditoria 18 (texto dos atos citado em `output/aquisicao/a10_manifesto_normas_ivs.json`; 44 fontes). Consequências: (i) a RDD em nível mede um pacote; (ii) a DiRD remove só a parte constante no tempo dessas regras; (iii) as heterogeneidades por porte e por Amazônia Legal (S3 e S4 do protocolo) são suplementares e de baixa potência.

4. Resultado com o outcome original (E3 e E5)

O outcome da hipótese da banca 1 é o preenchimento: a fração de células CNES–curso do município com confirmação ou homologação na 1ª chamada do ciclo 1. A presença de especialista ativo (retrato de outubro) é o segundo outcome do E3, e o ciclo 2 é a replicação. A estimação seguiu o protocolo congelado (local linear triangular, h = 0,050).

Figura 3. RDD tradicional: fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1 (E3, outcome original)

Médias por faixa de 0,010 de IVS (área do ponto proporcional ao número de municípios), reta local linear de cada lado e IC 95% pontual (HC1). Salto = reta da direita − reta da esquerda no corte.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv`; `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/apresentacao/gerar_relatorio_validacao_professores.py`. Cálculo de exibição conferido contra o E3 na geração.

Tabela 7. E3: RDD sharp local linear (h = 0,050), pré-especificada

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior − lado com bolsa menor, em pontos percentuais; local linear, kernel triangular, EP HC1 por município. Contraste: **incentivo marginal anunciado, dentro do pacote do corte**; não é participar do PMM-E. As janelas alternativas são sensibilidade.

População	Outcome	Corte	n abaixo / acima	Salto (p.p.)	IC 95%	p	Salto, h = 0,030	Salto, h = 0,080
Ciclo 1	fração de células preenchidas na 1ª chamada	0,300	61 / 53	−12,8	[−45,5; +19,8]	0,441	+0,4 (p = 0,99)	−8,9 (p = 0,47)
Ciclo 1	fração de células preenchidas na 1ª chamada	0,400	53 / 41	−5,1	[−36,5; +26,2]	0,748	−4,8 (p = 0,81)	+0,7 (p = 0,96)
Ciclo 1	especialista do ciclo ativo (presença)	0,300	61 / 53	−3,2	[−47,5; +41,1]	0,887	+3,6 (p = 0,91)	−4,1 (p = 0,81)
Ciclo 1	especialista do ciclo ativo (presença)	0,400	53 / 41	−12,0	[−53,1; +29,0]	0,566	−17,8 (p = 0,49)	−4,8 (p = 0,78)
Ciclo 2 (replicação)	especialista do ciclo ativo (presença)	0,300	82 / 61	−15,2	[−51,6; +21,1]	0,411	+5,3 (p = 0,83)	−10,0 (p = 0,50)
Ciclo 2 (replicação)	especialista do ciclo ativo (presença)	0,400	53 / 53	+11,5	[−13,9; +36,9]	0,376	+7,5 (p = 0,61)	+15,8 (p = 0,16)

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`.

Leitura. Nenhum salto é distinguível de zero; o menor p entre as linhas do E3 é 0,155. Os ICs são largos: o outcome é ruidoso, há poucas dezenas de municípios por lado e a reta local linear multiplica o erro-padrão em relação à diferença de médias. A leitura é "sem evidência de efeito, com baixa precisão", e não "a bolsa não funciona".

Sobre o sinal. No corte 0,300, a média bruta do lado de R$ 10 mil é 24,3% e a do lado de R$ 15 mil é 37,2%, mas a reta local linear do lado de R$ 10 mil chega ao corte em 40,7% e a do lado de R$ 15 mil parte de 27,9%. O preenchimento sobe com o IVS dentro da janela, e esse gradiente explica a diferença bruta; o salto compara as duas retas no corte. A diferença bruta de +12,9 p.p. se decompõe em −12,8 de salto, +26,5 de inclinação e −0,7 de resíduo (a decomposição fecha em 12,9).

Tabela 8. Precisão do outcome original (fração preenchida, ciclo 1)

> **Como ler.** O IC honesto (Armstrong e Kolesár) usa o M da regra de bolso do protocolo e inclui o viés de aproximação; aqui ele cobre bem mais que o intervalo possível de uma fração, ou seja, não informa. O efeito mínimo detectável é 2,8 × EP (80% de poder, bicaudal a 5%). O limite unilateral é exploratório (E5).

Corte	Salto (p.p.)	IC 95% convencional	IC 95% honesto (M do protocolo), p.p.	Efeito mínimo detectável, 80% (p.p.)	Limite superior unilateral 5% (p.p.)
0,300	−12,8	[−45,5; +19,8]	[−695; +670]	46,6	+14,5
0,400	−5,1	[−36,5; +26,2]	[−245; +234]	44,8	+21,2

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv`; `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv`.

Tabela 9. E5 (exploratório, pós-resultado): amostra das outras especificações do outcome original

> **Como ler. EXPLORATÓRIO, escrito depois de ler o E3.** O principal continua sendo o do protocolo. As especificações só verificam se a leitura depende da forma funcional, das covariáveis ou da unidade.

Especificação	Corte	n abaixo / acima	Salto (p.p.)	IC 95%	p	Lim. sup. unilateral 5%
S0 principal (protocolo)	0,300	61 / 53	−12,8	[−45,5; +19,8]	0,441	+14,5
S0 principal (protocolo)	0,400	53 / 41	−5,1	[−36,5; +26,2]	0,748	+21,2
B cortes empilhados	empilhado	114 / 94	−8,6	[−31,2; +14,0]	0,454	+10,3
C1 + estrato, região e log pop.	0,300	61 / 53	−3,5	[−28,8; +21,8]	0,788	+17,8
C1 + estrato, região e log pop.	0,400	53 / 41	+1,9	[−24,2; +28,0]	0,886	+23,8
D local randomization	0,300	20 / 19	−4,4	[−27,4; +18,7]	0,697	+14,7
D local randomization	0,400	10 / 9	+2,6	[−33,3; +38,3]	0,876	+32,0
E1 célula, EP por município	0,300	61 / 53	−9,3	[−33,9; +15,3]	0,459	+11,3
E1 célula, EP por município	0,400	53 / 41	−1,0	[−27,7; +25,8]	0,944	+21,5

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv`.

Nas 15 linhas alternativas do preenchimento (outras especificações e cortes, todas em `E5_especificacoes.csv`; a tabela mostra uma amostra) nenhuma é distinguível de zero (menor p: 0,442). O E5 não troca o principal; só mostra que a leitura não depende da forma de estimar.

5. Rodada multi-outcome (E6, E7 e E9)

Em 18/10/2026 o autor autorizou a rodada multi-outcome, sob o protocolo 40, congelado antes de abrir os outcomes novos: funil do candidato nos ciclos 1 a 3 (E6), oferta no CNES por DiRD (E7) e escolha dos candidatos (E9). O protocolo fixou duas hipóteses primárias, com Holm: P1 (E6) e P2 (E7). O resto é secundário, com q de BKY por família. Parte do ciclo 1 já tinha sido vista antes do congelamento (seção 8).

5.1 E6: o funil do candidato (RDD em nível)

Tabela 10. E6, primária P1: índice de atração-presença (pré-especificado)

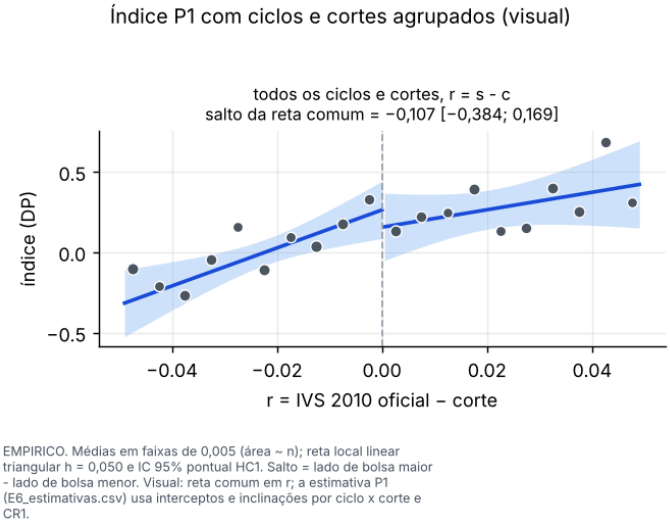
> **Como ler.** Índice de Kling, Liebman e Katz de F1.1 (candidatos de 1ª opção por célula), F1.2 (fração de células com candidato), F1.3 (fração preenchida na 1ª chamada) e F2.1 (especialistas ativos por célula), em desvios-padrão do lado de baixo. Salto = lado com bolsa maior − lado com bolsa menor. Contraste: **RDD em nível = pacote do corte**. Empilhado = salto comum aos cortes e ciclos (efeito fixo de ciclo, cluster por município).

População	Corte	n abaixo / acima	Salto (DP)	IC 95% (CR1)	IC honesto (DP)	p
V1+V2+V3	empilhado	267 / 265	−0,13	[−0,44; +0,19]	[−22; +22]	0,426
V1+V2+V3	0,300	145 / 120	−0,25	[−0,67; +0,17]	[−21; +21]	0,245
V1+V2+V3	0,400	122 / 145	−0,02	[−0,49; +0,44]	[−20; +20]	0,927
V1	empilhado	114 / 94	−0,03	[−0,67; +0,61]	[−20; +20]	0,930
V2	empilhado	135 / 114	−0,22	[−0,73; +0,28]	[−23; +22]	0,389
V3	empilhado	199 / 200	−0,12	[−0,50; +0,27]	[−17; +17]	0,554

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv`.

Figura 4. Índice P1 com ciclos e cortes agrupados (visual)

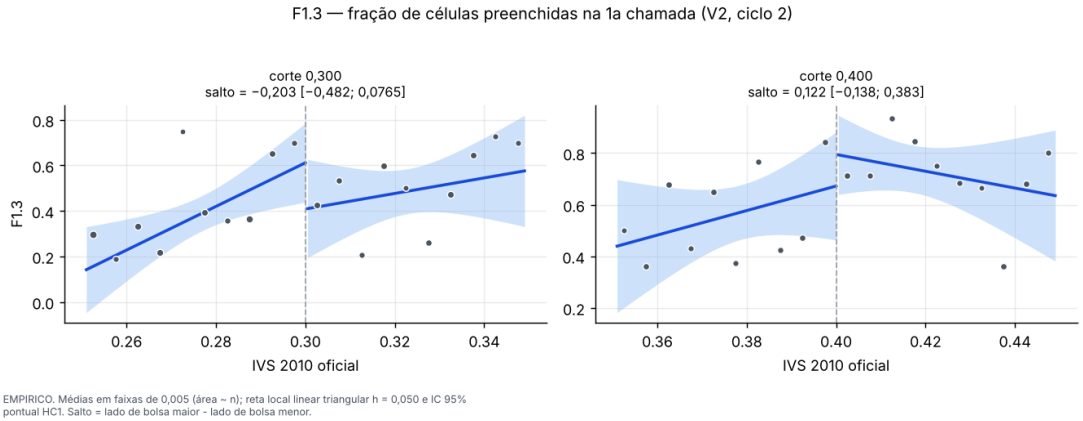
Médias em faixas do IVS, reta local linear com h = 0,050 e IC 95% pontual; reta comum em r = IVS − corte, só para visualização.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_agrupado.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py` e incorporada sem alteração.

Figura 5. Fração de células preenchidas na 1ª chamada no ciclo 2 (F1.3; replicação do E3)

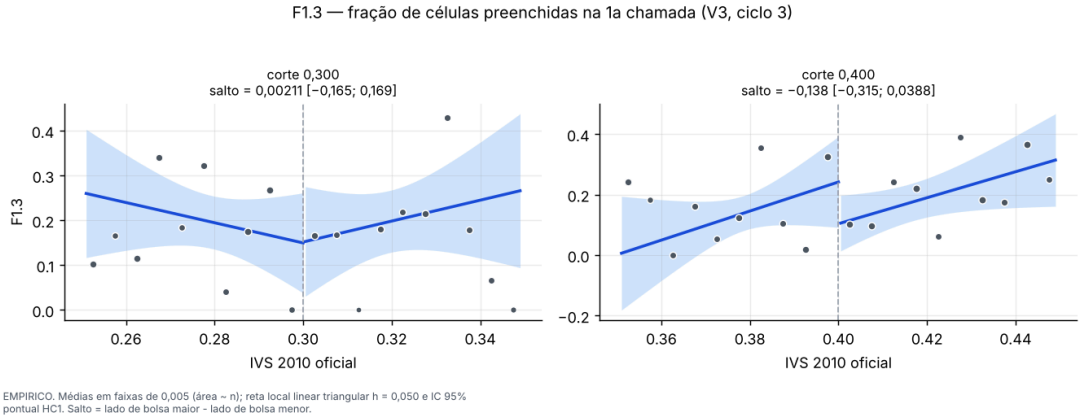
O ciclo 1 é o da Figura 3. Médias em faixas do IVS, reta local linear (h = 0,050) e IC 95% pontual; salto = lado de bolsa maior − lado de bolsa menor.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V2.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py` e incorporada sem alteração.

Figura 6. Fração de células preenchidas na 1ª chamada no ciclo 3 (F1.3)

Mesma construção. O ciclo 3 entra só com outcomes do funil (quadro de vagas e chamadas).



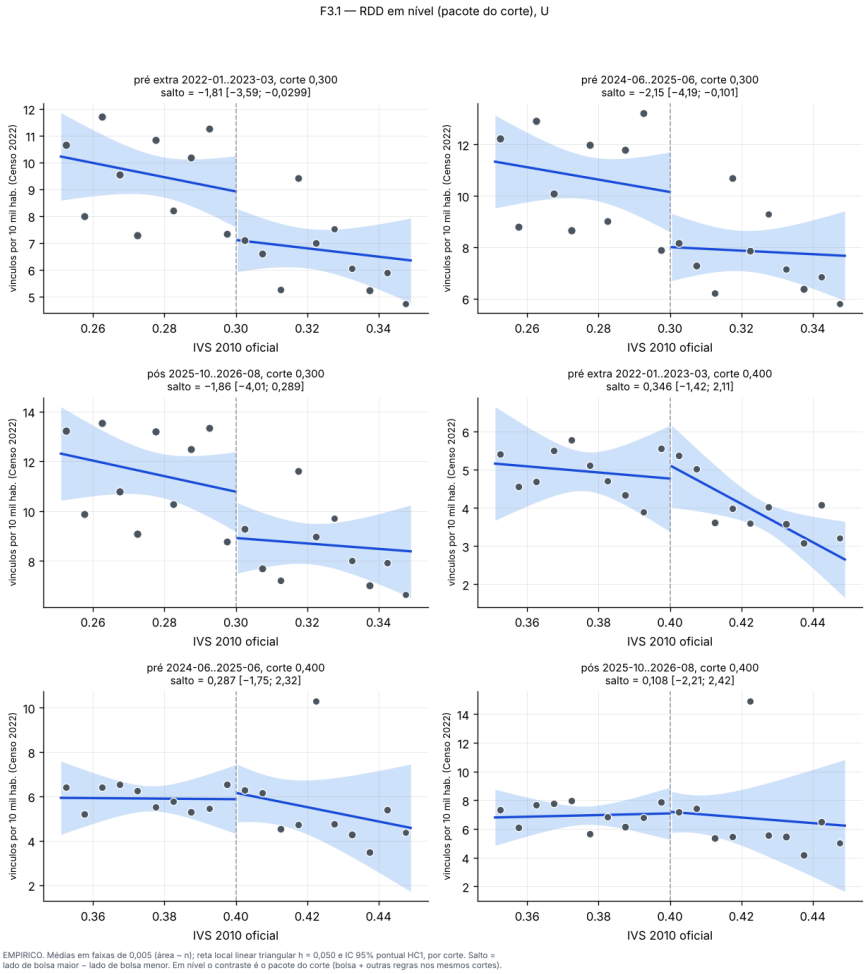
Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V3.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py` e incorporada sem alteração.

Nenhum dos quatro componentes do índice rejeita zero na linha empilhada (tabela da seção 6); 31 das 45 linhas principais de F1 e 18 das 24 de F2 têm salto negativo. O índice empilhado tem salto negativo com IC que contém zero. O IC honesto não informa (cobre dezenas de desvios-padrão).

5.2 E7: oferta no CNES por DiRD

Figura 7. E7, F3.1 em nível: o pacote do corte, nas janelas pré extra, pré e pós

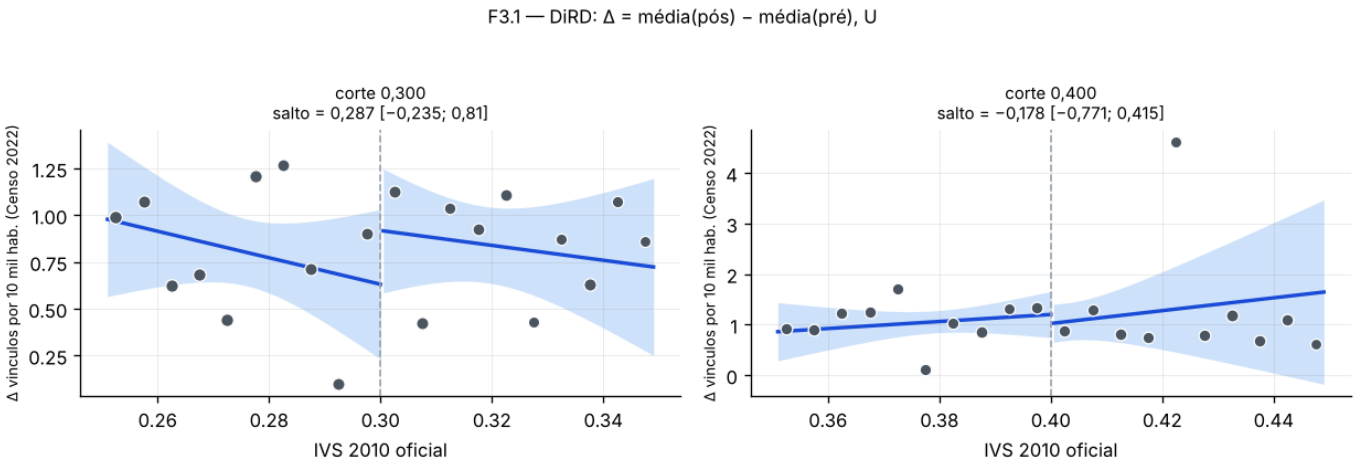
Vínculos nas CBO-alvo por 10 mil hab. (Censo 2022), municípios de U, h = 0,050; seis painéis (pré extra, pré e pós por corte).



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_nivel_F3_1_U.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py` e incorporada sem alteração.

Figura 8. E7, F3.1 por DiRD: delta de vínculos (média do pós − média do pré)

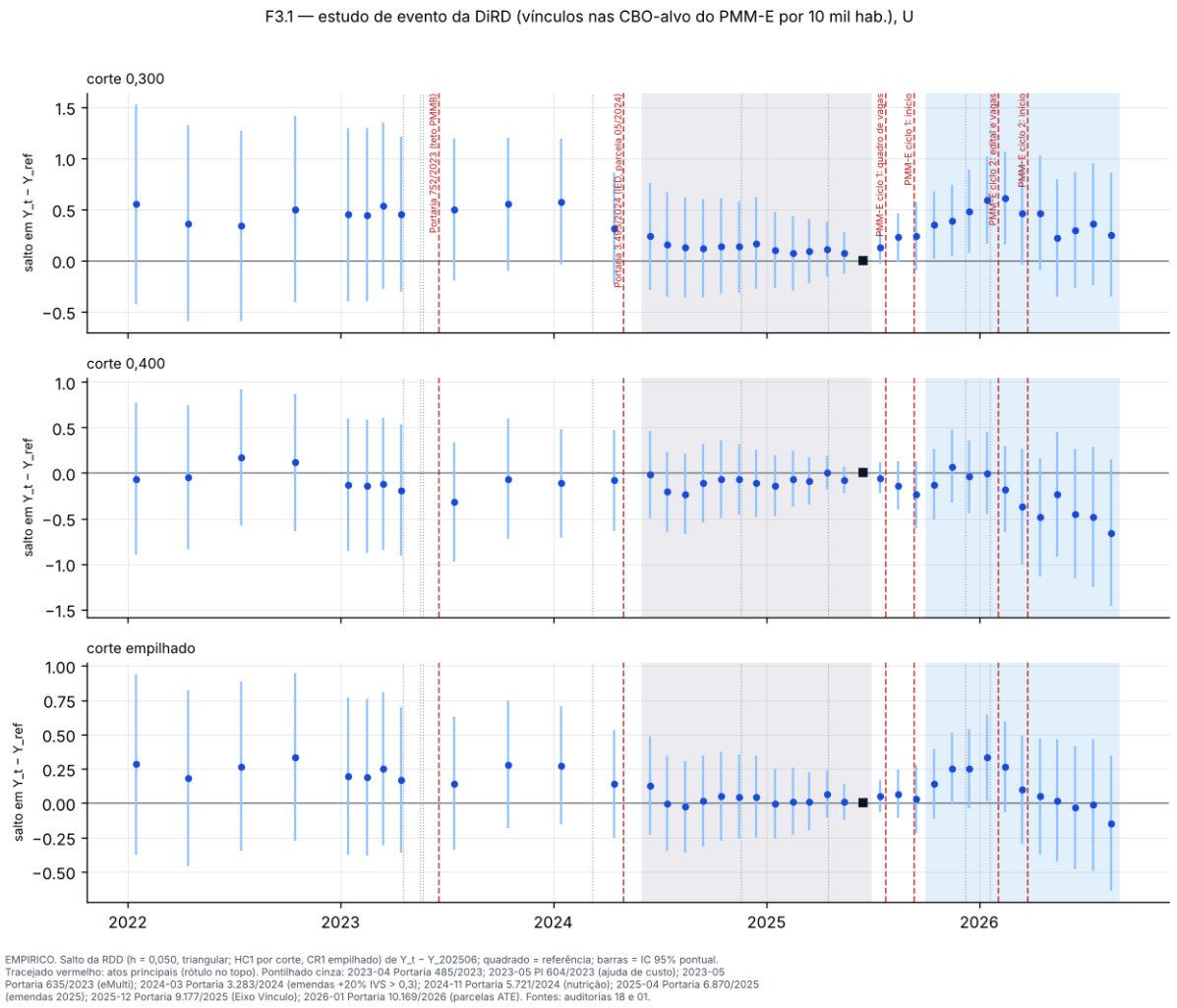
Contraste: bolsa mais a variação das descontinuidades das outras políticas.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_dird_F3_1_U.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py` e incorporada sem alteração.

Figura 9. E7, F3.1: estudo de evento da DiRD

Salto de cada mês relativo à referência (competência 202506). As linhas vermelhas tracejadas marcam atos que mudam no tempo (auditoria 18).



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_1_U.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py` e incorporada sem alteração.

Tabela 11. E7: DiRD no CNES, placebos de outcome e descontinuidade pré-existente

Como ler. Unidade: vínculos por 10 mil hab. (Censo 2022). Salto da DiRD = salto de (média do pós − média do pré), lado com bolsa maior − lado com bolsa menor. Os placebos (generalistas; especialistas fora das CBO-alvo) não deveriam responder à bolsa. A última linha é o salto do *nível* no pré, antes das regras da bolsa.

Outcome (DiRD em U)	Corte	Salto	IC 95%	p
F3.1 vínculos nas CBO-alvo (principal)	0,300	+0,287	[−0,235; +0,810]	0,281
F3.1 vínculos nas CBO-alvo (principal)	0,400	−0,178	[−0,771; +0,415]	0,556
F3.1 vínculos nas CBO-alvo (principal)	empilhado	+0,083	[−0,309; +0,476]	0,677
F3.P1 placebo: generalistas	0,300	−0,071	[−1,892; +1,750]	0,939
F3.P1 placebo: generalistas	0,400	−0,111	[−1,045; +0,823]	0,816
F3.P1 placebo: generalistas	empilhado	−0,088	[−1,190; +1,014]	0,875
F3.P2 placebo: especialistas fora das CBO-alvo	0,300	+0,229	[−0,356; +0,814]	0,443
F3.P2 placebo: especialistas fora das CBO-alvo	0,400	−0,429	[−1,048; +0,189]	0,174
F3.P2 placebo: especialistas fora das CBO-alvo	empilhado	−0,059	[−0,485; +0,367]	0,785
F3.1 em nível no pré (pré-existente)	0,300	−2,147	[−4,192; −0,101]	0,040

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv`.

Leitura. A DiRD não detecta mudança na oferta cadastrada de especialistas nas CBO-alvo, nem nos placebos. Em 0,300 há uma sequência de 5 meses seguidos com p < 0,05, de 2025-10 a 2026-02, logo no início do pós, que depois se desfaz (0 dos 6 meses seguintes têm p < 0,05). Ela não vira efeito: há descontinuidade pré-existente no nível em

0,300 (última linha da tabela), a referência do estudo de evento está num vale, e as outras políticas variam no tempo (a DiRD só remove a parte constante). Em V1 no corte 0,300, 12 de 12 meses do pré extra e do trecho até o pré principal têm p < 0,05: há pré-tendência, e a DiRD nesse recorte não é crível.

5.3 E9: escolha revelada dos candidatos (exploratório)

Tabela 12. E9: escolha da 1ª opção (logit condicional; secundário e exploratório)

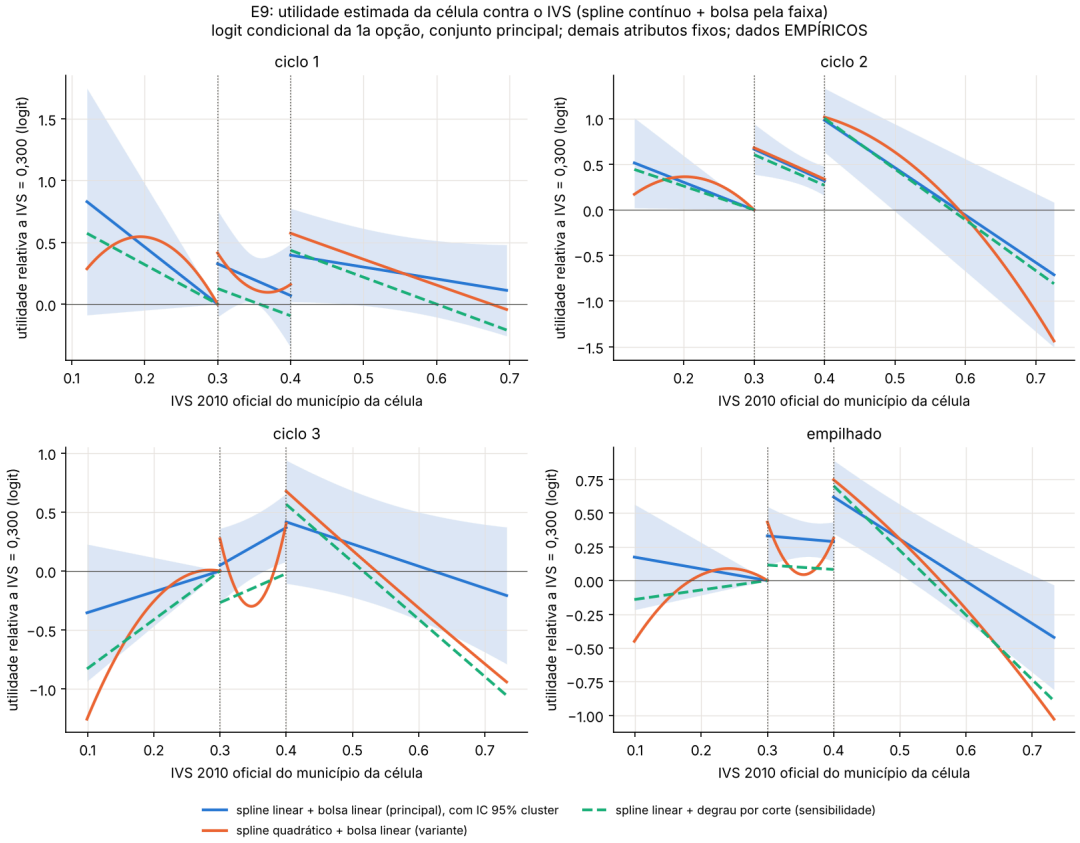
> **Como ler.** Razão de chances de a célula ser a 1ª opção do candidato por +R$ 5 mil na bolsa dela, com o IVS em spline contínuo e os degraus da bolsa em 0,300 e 0,400. Cluster por conjunto de células. Mede **realocação entre células do mesmo curso**, condicional a candidatar-se; o que uma célula ganha as outras do curso perdem. Não é efeito sobre o total de candidatos.

Ciclo	Razão de chances por +R$ 5 mil	IC 95%	Δ prob. média (p.p.)	Prob. base (p.p.)	p
1	1,39	[0,90; 2,13]	+0,43 [−0,23; +1,08]	1,14	0,137
2	1,95	[1,48; 2,57]	+0,49 [+0,22; +0,77]	0,54	< 0,001
3	1,05	[0,77; 1,43]	+0,03 [−0,14; +0,20]	0,53	0,761
empilhado	1,39	[1,12; 1,73]	+0,22 [+0,05; +0,40]	0,59	0,003

Fonte: `output/rdd_bolsa/E8_resumo.json`.

Figura 10. E9: utilidade estimada da célula contra o IVS

Logit condicional da 1ª opção, conjunto principal; demais atributos fixos. A diferença entre as curvas azul (principal), laranja (spline quadrático) e verde (degrau por corte) é a sensibilidade à forma funcional.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_figuras/E9_utilidade_ivs.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py` e incorporada sem alteração.

Leitura. No ciclo 2 a bolsa desloca a 1ª opção para células de bolsa maior, e o sinal sobrevive à inferência com poucos clusters (p do CV3 < 0,001; score bootstrap, < 0,001 e 0,002) e a cortes placebo (p por posto 0,036). A ressalva é o spline cúbico na amostra toda, cujo IC inclui zero ([−0,008; +0,137] no coeficiente por R$ mil). Nos ciclos 1 e 3 o IC inclui zero. O empilhado é frágil: a significância vem do ciclo 2 (os ciclos 1 e 3 juntos têm p = 0,267); o Q de Cochran rejeita coeficiente comum (p = 0,014); 14,8% dos placebos passam de |t| = 1,96, e o p por posto do empilhado é 0,107.

6. Síntese com Holm, poder e descartes

Tabela 13. Testes primários com Holm (pré-especificados)

Como ler. Holm sobre as duas primárias, ao nível de 5%. P1 em desvios-padrão; P2 em vínculos por 10 mil hab.

Primária	Contraste	Salto	IC 95%	p	p Holm	Rejeita a 5%?
P1: índice de atração-presença (E6, ciclos e cortes empilhados)	pacote do corte (RDD em nível)	−0,13	[−0,44; +0,19]	0,426	0,851	não
P2: vínculos nas CBO-alvo por 10 mil hab., DiRD (E7, cortes empilhados)	DiRD: bolsa + variação, entre pré e pós, das descontinuidades das co-políticas	+0,083	[−0,309; +0,476]	0,677	0,851	não

Fonte: `output/rdd_bolsa/E8_resumo.json`.

Tabela 14. Síntese por elo da cadeia (E8): linhas principais, cortes empilhados

Como ler. Contraste: **N** = RDD em nível (pacote do corte); **D** = DiRD (bolsa mais variação das co-políticas); **E** = degrau da bolsa na escolha (E9; razão de chances por +R$ 5 mil, exploratório). Salto = lado com bolsa maior − lado com bolsa menor, na unidade do outcome (p.p., DP, contagem por célula ou por 10 mil hab., horas semanais ou pontos da pontuação). Ordem da cadeia: implementação e seleção, atração, escolha, presença, oferta no CNES, seleção de quem chega. "pós" = competências 202510-202608 (AAAAMM). O q BKY é o da família do protocolo (E9 não tem).

Outcome	Pop. · ciclo	Contr.	Estimativa	IC 95%	p	q BKY	p Holm
F0.1 município tem célula no quadro (ciclo 1)	U · 1	N	−3,0 p.p.	[−7,4; +1,3]	0,171	1,000	—
F0.1 município tem célula no quadro (ciclo 2)	U · 2	N	+0,1 p.p.	[−4,8; +5,0]	0,971	1,000	—
F0.1 município tem célula no quadro (ciclo 3)	U · 3	N	−2,2 p.p.	[−8,2; +3,8]	0,468	1,000	—
F0.2 vagas imediatas por 10 mil hab. (ciclo 1)	U · 1	N	−0,035	[−0,065; −0,006]	0,019	0,639	—
P1 índice de atração-presença	V1+V2+V3 · 1+2+3	N	−0,13 DP	[−0,44; +0,19]	0,426	—	0,851
F1.1 candidatos de 1ª opção por célula	V1+V2+V3 · 1+2+3	N	+0,063	[−0,511; +0,636]	0,830	1,000	—
F1.2 fração de células com candidato	V1+V2+V3 · 1+2+3	N	−7,0 p.p.	[−18,9; +4,9]	0,247	1,000	—
F1.3 fração de células preenchidas na 1ª chamada	V1+V2+V3 · 1+2+3	N	−7,3 p.p.	[−17,9; +3,4]	0,181	1,000	—
F1.4 fração de células preenchidas até a 2ª chamada	V1+V2 · 1+2	N	−8,0 p.p.	[−23,6; +7,6]	0,313	1,000	—
E9 escolha da 1ª opção (razão de chances por +R$ 5 mil)	candidatos de 1ª opção · 1+2+3	E	1,39	[1,12; 1,73]	0,003	—	—
E9 escolha da 1ª opção (razão de chances por +R$ 5 mil)	candidatos de 1ª opção · 2	E	1,95	[1,48; 2,57]	< 0,001	—	—
F2.1 especialistas ativos por célula	V1+V2 · 1+2	N	−0,136	[−0,491; +0,218]	0,451	1,000	—
F2.2 especialistas ativos por 10 mil hab. (ciclo 1)	U · 1	N	−0,008	[−0,068; +0,051]	0,786	1,000	—
F2.2 especialistas ativos por 10 mil hab. (ciclo 2)	U · 2	N	−0,079	[−0,239; +0,081]	0,334	1,000	—
F2.3 algum especialista ativo do ciclo	V1+V2 · 1+2	N	−5,2 p.p.	[−25,0; +14,7]	0,610	1,000	—
P2 F3.1 vínculos nas CBO-alvo por 10 mil hab.	U · pós	D	+0,083	[−0,309; +0,476]	0,677	1,000	0,851
F3.1 vínculos nas CBO-alvo por 10 mil hab.	V1 · pós	D	−1,234	[−2,907; +0,439]	0,148	1,000	—
F3.2 município com especialista nas CBO-alvo	U · pós	D	−2,5 p.p.	[−5,9; +1,0]	0,164	1,000	—
F3.3 horas SUS nas CBO-alvo por 10 mil hab.	U · pós	D	−2,0	[−6,4; +2,3]	0,359	1,000	—
F3.P1 placebo: generalistas por 10 mil hab.	U · pós	D	−0,088	[−1,190; +1,014]	0,875	1,000	—
F3.P2 placebo: especialistas fora das CBO-alvo	U · pós	D	−0,059	[−0,485; +0,367]	0,785	1,000	—
F4.1 nota média dos alocados	V1+V2+V3 · 1+2+3	N	−0,40	[−0,94; +0,15]	0,152	0,830	—
F4.2 nota média dos candidatos de 1ª opção	V1+V2+V3 · 1+2+3	N	−0,45	[−0,87; −0,03]	0,035	0,830	—

Fonte: `output/rdd_bolsa/E8_tabela_sintese.csv`.

Leitura. Nenhuma primária rejeita zero depois do Holm. Em 153 linhas principais das famílias F0 a F4, 5 têm p < 0,05 e 0 têm q BKY < 0,05 (menor q: 0,639). Os p < 0,05 isolados (vagas imediatas do ciclo 1 por 10 mil hab., especialistas ativos do ciclo 2 por 10 mil hab., nota média dos candidatos de 1ª opção) têm q alto e são da ordem do esperado por acaso numa família com dezenas de testes. O BKY supõe dependência positiva entre linhas, o que não foi verificado.

Tabela 15. **Poder e descartes do preenchimento (X6, cortes empilhados)**

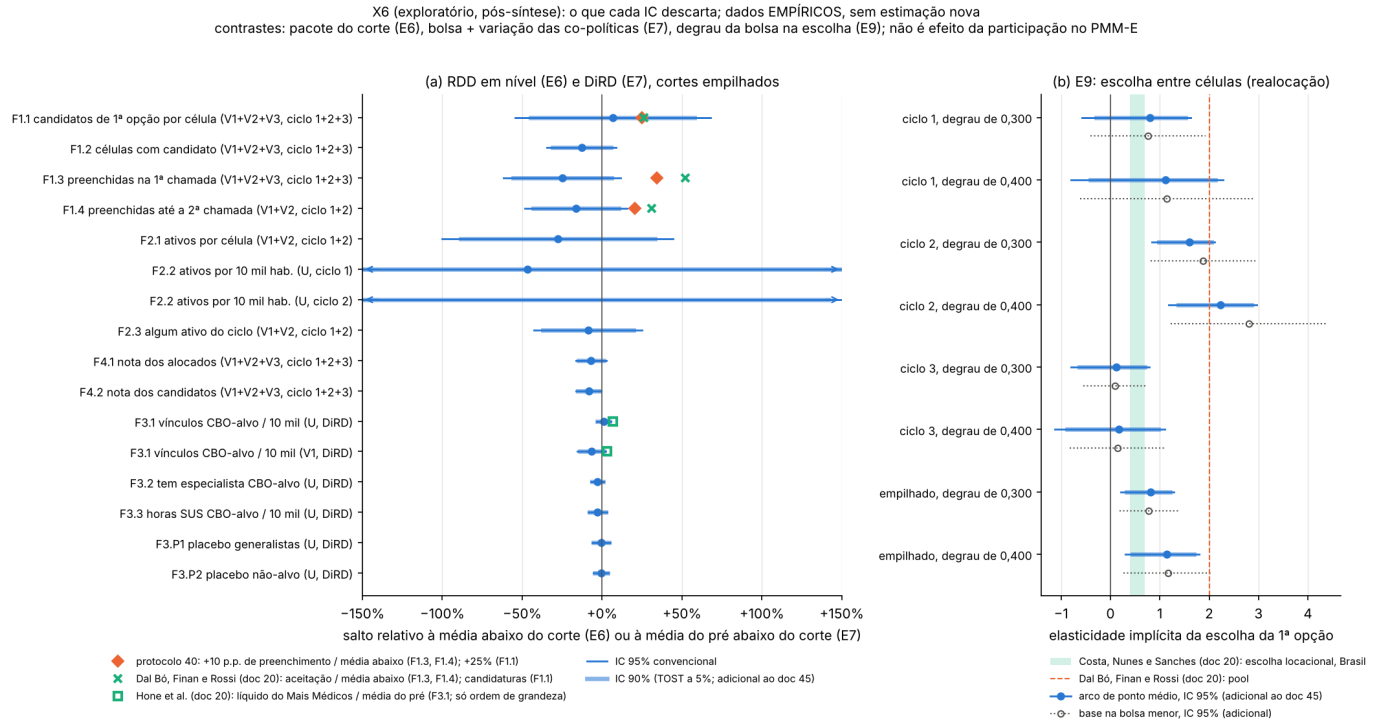
> **Como ler.** "Descartar" = o limite superior do IC 95% fica abaixo da referência do protocolo (+10 p.p. de preenchimento). Vale só com o IC convencional, sob linearidade local e para o pacote do corte. Linhas de ciclo isolado mostram que o ganho de precisão veio de empilhar.

Outcome	População	Salto (p.p.)	IC 95% convencional	Efeito mín. detectável 80% (p.p.)	IC exclui +10 p.p.?	IC honesto exclui?
F1.3	V1	−8,6	[−31,2; +14,0]	32,3	não	não
F1.3	V2	−5,4	[−24,8; +14,1]	27,7	não	não
F1.3	V3	−7,8	[−20,4; +4,7]	17,9	sim	não
F1.3	V1+V2+V3	−7,3	[−17,9; +3,4]	15,2	sim	não
F1.4	V1	−8,3	[−31,0; +14,4]	32,4	não	não
F1.4	V2	−7,8	[−27,0; +11,4]	27,4	não	não
F1.4	V1+V2	−8,0	[−23,6; +7,6]	22,3	sim	não

Fonte: `output/rdd_bolsa/X6_poder_descartes.csv`.

Figura 11. **X6: o que cada IC descarta (exploratório, sem estimação nova)**

(a) RDD em nível e DiRD, cortes empilhados, em escala relativa à média de base; (b) E9, elasticidade implícita da escolha. Referências do protocolo e da literatura (doc 20) marcadas.



Fonte: `output/rdd_bolsa/X6_figuras/X6_descartes.png`. Figura gravada por `scripts/rdd_bolsa/20_poder_descartes.py` e incorporada sem alteração.

Das 39 linhas com referência do protocolo, 11 têm IC 95% que exclui a referência e 0 têm efeito mínimo detectável abaixo dela; com o IC honesto, 0 a excluem. O poder é baixo em quase todas as linhas: um nulo aqui não é uma estimativa precisa de zero.

7. Principais achados exploratórios (X1 a X3)

> **EXPLORATÓRIO e pós-resultado.** Rodada pedida pelo autor depois da síntese (protocolo 45, congelado antes de abrir os outcomes novos). Nada aqui é teste confirmatório nem muda o Holm das primárias. Servem para orientar a revisão da hipótese.

Tabela 16. **X1 (descritivo, exploratório): origem dos especialistas do PMM-E no CNES**

Ciclo	Registros PMM-E	Ligados ao CNES	n ligados	Já com vínculo médico no mesmo município antes do início (faixa entre meses de referência)	Dos que tinham, já estavam em 202406
1	525	96,8%	508	36,6% a 41,5%	83,9%
2	968	95,5%	924	47,5% a 54,7%	83,2%

Fonte: `output/rdd_bolsa/X1_ligacao_resumo.json`.

X1 (origem). Uma parte grande dos especialistas do PMM-E já tinha vínculo médico no município do posto antes de começar (coluna da faixa de meses de referência), e a maioria desses já estava lá em 202406, bem antes do programa. Para esses médicos o PMM-E registra no CNES quem já estava ali, e não um médico novo. É compatível com a leitura de substituição e realocação, mas não a prova: vínculo prévio não diz se a carga horária ou a especialidade mudaram. Vínculo no CNES também não é presença nem trabalho efetivo.

Tabela 17. **X2 (descritivo, exploratório): permanência dos alocados no município no retrato de 11/09/2026**

Ciclo	Alocados na 1ª chamada	Ligados a ativo no município	Permanência entre os determinados
1	494	50,4%	52,3%
2	1.057	63,1%	65,9%

Fonte: `output/rdd_bolsa/X2_descritivo.csv`.

X2 (permanência) e RDD condicional. Nos cortes, com a regra de ligação principal, a RDD da permanência tem 36 estimativas com p; 0 têm $p < 0,05$, o menor q BKY é 1,000 e 8 de 8 ICs dos limites de Lee contêm zero. É permanência no município no retrato, não retenção individual.

X3 (dinâmica mensal dos ativos). A listagem mensal é incompleta (ausência não é zero). Das 84 estimativas com p (incluindo sensibilidades), 5 têm $p < 0,05$, todas com q BKY de 1,000, e o sinal depende de como se tratam os meses de listagem incompleta. Não há leitura causal.

8. Limitações e perguntas para os professores validarem

Limitações

- **Pacote, não bolsa.** Nenhum resultado em nível isola a bolsa, e a DiRD só remove a parte constante das co-políticas (seção 3.4).
- **Potência.** Por corte e ciclo, poucas dezenas de municípios com vaga de cada lado; só o empilhamento estreitou o IC. O IC honesto não descarta nada.
- **Seleção em V_k.** Os outcomes por célula só existem onde houve vaga. O ciclo 1 em 0,400 é suspeito (seção 3.2); seu peso no P1 empilhado é 12,3%.
- **Presença é retrato.** Vínculo no CNES não é médico do PMM-E nem retenção individual.
- **Exposição prévia.** O protocolo foi congelado depois de exposições parciais, listadas no próprio protocolo (5 itens, como o E3 do ciclo 1 e uma contagem agregada de inventário).
- **Ciclo 3.** Entra só com outcomes do funil; nenhuma competência do CNES a partir de 202609 é lida (plano de pré-análise do ciclo 3 intacto), e o ciclo 3 prospectivo de força de trabalho segue congelado até a maturidade.
- **Muitos testes.** O BKY supõe dependência positiva entre linhas; isso não foi verificado.

Perguntas

1. **Estimando.** Faz sentido reportar o contraste como "incentivo marginal de R$ 5 mil dentro de um pacote"? Alguma delas (nível, DiRD, escolha) é preferível como manchete?
2. **Janela.** O protocolo fixou h = 0,050, com 0,030 e 0,080 como sensibilidade e IC honesto como ressalva. É defensável sem seleção ótima da janela?
3. **DiRD como resposta às cointervenções.** Ela tira só o que é constante no tempo. Com atos que mudam no tempo e uma descontinuidade pré-existente em 0,300, há um desenho melhor com os dados disponíveis?
4. **Empilhamento de cortes e ciclos.** Um salto comum para cortes com bolsas e co-políticas diferentes (e municípios que se repetem entre ciclos) é um estimando interpretável? Como pesar cada grupo?
5. **Leitura dos nulos com poder baixo.** Vale destacar que o IC convencional empilhado exclui +10 p.p. quando o IC honesto não exclui nada? Qual é a manchete honesta?
6. **Placebos de corte.** Só o E9 tem. Para a RDD em nível, vale rodar cortes falsos antes de qualquer outra coisa?

7. **E9.** A razão de chances do ciclo 2 e a fragilidade do empilhado (placebos acima do nominal, spline cúbico, heterogeneidade entre ciclos) justificam o rótulo de exploratório? O que mais seria exigido?
8. **Hipótese pendente.** Manter H1 e relatar o nulo, ou adotar uma das propostas da síntese: (A) realocação entre vagas sem expansão líquida detectável, (B) elasticidade local da escolha à remuneração relativa aos fatores não pecuniários, (C) "quanto e em que margem" em vez de "funciona?". Qual é mais defensável?

O que podemos e não podemos afirmar

Podemos

- Sob o protocolo, nenhuma primária rejeita zero depois do Holm.
- Com cortes e ciclos empilhados, IC convencional e linearidade local, saltos de preenchimento de +10 p.p. ou mais ficam fora do intervalo.
- No ciclo 2, a bolsa desloca a 1ª opção dos candidatos para células de bolsa maior.
- A DiRD no CNES não detecta mudança de oferta das CBO-alvo.

Não podemos

- Dizer que a bolsa não funciona ou que o efeito é zero.
- Estender o descarte ao IC honesto, a um ciclo isolado ou à bolsa sem as co-políticas.
- Dizer que o deslocamento na escolha aumenta candidatos, preenchimento ou oferta local.
- Atribuir o resultado à participação no PMM-E, ao Agora Tem Especialistas ou ao IVS.

Apêndice. Proveniência

Cada número do relatório vem de um destes arquivos de `output/`, lido pelo `scripts/apresentacao/gerar_relatorio_validacao_professores.py` na geração (nome relativo a `output/` e início do SHA-256). As figuras PNG são as gravadas pelos scripts do pipeline, incorporadas sem alteração. Nada é lido de `data/`.

Entradas lidas

`rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` `cdf4579ff989`
`rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` `9e5d18274034`
`rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` `c2e31c989db0`
`aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` `0632a7a313e1`
`rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` `897e9529dd0b`
`rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json` `7785d58ee1a0`
`rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json` `a66fe6183562`
`rdd_bolsa/E3_status.json` `d9db202cd004`
`rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` `b38a2d0ea11a`
`rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` `8d82acfe0044`
`rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` `92831df09469`
`rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` `64fe5d57ba6d`
`rdd_bolsa/E5_resumo.json` `35d7a1c25dfc`
`rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` `223b4c77326b`
`rdd_bolsa/E6_diagnosticos.csv` `4296c6120198`
`rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` `f6acdd7062cd`
`rdd_bolsa/E8_resumo.json` `3d14340fe0fd`
`rdd_bolsa/E8_tabela_sintese.csv` `9148b55c8328`
`rdd_bolsa/E9_robustez_pos_auditoria.csv` `63b474225e4c`
`rdd_bolsa/X1_ligacao_resumo.json` `853c2e6d7493`
`rdd_bolsa/X2_descritivo.csv` `867180fd38f5`
`rdd_bolsa/X2_estimativas.csv` `e69f6c3ecbb0`
`rdd_bolsa/X3_estimativas.csv` `be22ca11be7f`
`rdd_bolsa/X6_poder_descartes.csv` `bce9ff07df5b`
`rdd_bolsa/X6_resumo.json` `64395619edcd`
`aquisicao/a10_diagnostico_cortes_normas.json` `21c6773ce2b0`
`aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json` `a53ac8754e39`

Figuras do pipeline incorporadas

`apresentacao_banca2/regra_bolsa_ivs_oficial.png` `86cb89519386`
`rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_agrupado.png` `c39f5ce9f6ff`
`rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V2.png` `b61383db4e70`
`rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V3.png` `bc36f2b73e2d`
`rdd_bolsa/E7_figuras/E7_nivel_F3_1_U.png` `64b96419689e`
`rdd_bolsa/E7_figuras/E7_dird_F3_1_U.png` `a37a646e5ad4`
`rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_1_U.png` `6befe7f7fa2c`
`rdd_bolsa/E9_figuras/E9_utilidade_ivs.png` `42fedc9268bb`
`rdd_bolsa/X6_figuras/X6_descartes.png` `8444710b36d2`